Ekran-Alan-İlişki raporunun doğrulaması (2026-09-18, kod gerçeğine karşı)

> Kaynak rapor 10:53te yazıldı; bu doğrulama 12:0x itibarıyla bugünkü kodla karşılaştırılarak yapıldı. Beş küme, beş bağımsız ajan, her madde dosya:satır kanıtıyla. Kod DEĞİŞTİRİLMEDİ.

Sonuç: 47 iddianın 45i hâlâ geçerli · 0i bu arada kapanmış · 2i yanlış çıktı.

Kurucuya dürüst özet: raporun 47 iddiasını tek tek kodla karşılaştırdık; 45'i bugün de aynen geçerli, 2'si yanlış, ve bu arada KAPANAN tek bir madde yok — yani rapordan sonraki S-3e/S-3f ve dalga 3-4 turları bu listeye hiç dokunmamış. Bunu net söylemek gerek: son iki dalgada yapılan iş bu raporun işaret ettiği açıkları kapatmadı, başka yerde ilerledi. Dış bağımlı yalnız iki kalem var (KDV 23/e kodu ve ÖKC/Z raporu); e-Fatura benzeri "bizim elimizde olmayan" gerekçesiyle savunulabilecek başka hiçbir madde yok — kalan 43 işin tamamı bizim elimizde, hiçbiri izin, para, donanım ya da lisans beklemiyor. Doğru yolda mıyız: evet ama yanlış katmanda hızlanıyoruz. En çok kaynağı ekran/akış katmanına harcarken, altta veritabanı hâlâ 135 indeks tutup SIFIR yabancı anahtar uygularken duruyor ve şube izolasyonu tek merkezî filtre yerine 51 ayrı elle süzgece dağılmış durumda; bu iki şey bizim en büyük yapısal riskimiz. Yanlış yarıda bıraktığımız işler çok net: PanoFiyatServisi yazılmış ve 14 testi yeşil ama modül kaydı bile yok, ürün görseli için hem kolon hem belge deposu hem yükleyici var ama ekranda tek bir resim çıkmıyor, düzeltme politikası için istemci servisi yazılmış ama 42 ekranın yalnız 2'sinde kullanılıyor, HURDA_ALIS has gramı pozitif yazıyor ama çıkış kapısı hiç yok, ve satış fişi kalem satırı ayar/milyem/gram/has göstermezken fatura_kalemleri bu altılıyı zaten taşıyor. Hepsinin ortak deseni aynı: sunucu bitmiş, kablo takılmamış — yani kalan iş ucuz ama görünmediği için hiç değer üretmiyor. En çok değeri getirecek üç iş, ETKİ×MALİYET sırasıyla: (1) şube izolasyonunu global sorgu filtresine taşımak — tek gerçek veri sızıntısı riski; (2) beş eksik unique kısıt — iki günlük iş, sessiz veri bozulmasını kalıcı kapatır; (3) sunucunun zaten kabul ettiği alanları (RFID, KMTS, görsel, açıklama, POS cihazı/taksit, parite, cari notları) forma bağlamak — bir-iki gün, saf kazanç. İki uyarı: rapordaki "fatura→hareket bağı metin" iddiası yanlış (FaturaKalemi.cs:34 hareket_id var ve FaturaModulu.cs:658'de doldruluyor; geriye yalnız fatura_no'nun kısıtsız metin olması kalıyor) ve "Rapor Merkezi 16 rapor" da yanlış, bugün 15 (RaporKatalogu.cs:41-61, :68 FazAAsgari=15). Son olarak Madde 1 gereği açıkça belirtiyorum: sıralamadaki "mevcut paket" eşlemeleri kapsamı dondurma talimatına uymak için mevcut ailelere (S-3g / UX-1-E / 34-Ö / T-1 bakım) atandı, ancak 34-Ö ailesinin kapsamını belge üzerinden doğrulamadım; o satırlarda eşleme tahminidir ve Tamer Bey'in mühürlemesi gerekir.

Kendi elimizle yapabileceklerimiz (etki × maliyet sırası)

#	İş	Neden burada	İş boyu	Mevcut paket ailesi
1	Şube izolasyonunu global sorgu filtresine taşı (SubeId), 51 elle süzgeci kaldır	Raporun tek gerçek veri-sızıntısı riski: 51 ayrı elle süzgeç = 51 ayrı atlama noktası; bir uçta unutulursa başka şubenin verisi ekrana gelir. Etki en yüksek, maliyet yüksek ama tek merkezde çözülüyor.	5-7 gün	S-3g (sunucu/veri sertleştirme)
2	Eksik unique kısıtları koy: stoklar(tenant,sube,urun), urunler.kod, urunler.barkod, cariler.vergi_no, banka_hesaplari.iban	En ucuz yüksek etki: beş migration satırı sessiz çift kayıt ve yanlış barkod eşleşmesini kalıcı olarak kapatır. Carilban için desen zaten var, kopyalanacak.	2 gün	S-3g
3	Sunucunun zaten kabul ettiği ama ekranın göndermediği alanları forma bağla: ürün RFID/KMTS/görsel URL/açıklama, POS cihazı + kart taksiti, parite kodu, Cari Notlar	Bedava kazanç: uç, DTO ve kolon hazır; iş yalnız girdi koyup bağlamak. Etki/maliyet oranı listenin en yükseği.	1-2 gün	UX-1-E (her veri girişi düzenlenebilir)
4	Satış fişi kalem satırına ayar/milyem/gram/has kolonlarını ekle; satır ve fiş iskontosu girdisi aç	Kuyumcunun çekirdek işi: fişte has gram görünmüyorsa ekran defterle aynı dili konuşmuyor. Model tarafı tam hazır olduğu için iş ekranda bitiyor.	3-4 gün	UX-1-E

#	İş	Neden burada	İş boyu	Mevcut paket ailesi
5	Ürün ve cari için metinle arama (açılır listedeki 200 kayıt sınırını kaldır)	200 kaydı geçen her dükkânda ürün yalnız barkodla bulunabiliyor; günlük satışı doğrudan tıkayan bir kısıt, çözümü tek uç + tek bileşen.	2 gün	UX-1-E
6	Satış fişi, tahsilat makbuzu ve emanet teslim belgesi yazdırma sayfaları	Emanet teslim belgesi olmadan müşteriye altın teslimi kanıtsız kalıyor. Donanım gerekmiyor; PusulaBelgesi deseni birebir kopyalanabilir.	2-3 gün	UX-1-E
7	Pano fiyat ucu + parite başına dükkân marjı/yuvarlama kaydı (tek paket)	Hesap ve 14 test yeşil duruyor, yalnız kablo yok; marj saklanacak yer olmadan pano ucu anlamsız kaldığı için ikisi birlikte sevk edilmeli.	3 gün	UX-1-E (ekran) + S-3g (pano_kalem_ayari migration)
8	Ürün görselini ekranda göster (belge deposundaki blob → kart galerisi)	Kuyumda mal görselle satılır; hem gorsel_url kolonu hem belge deposu hem yükleyici hazır, ekranda hiç resim çıkmıyor.	1-2 gün	UX-1-E
9	Kenar çubuğunu gruplandır (Rapor Merkezi'nin 4 grup deseniyle) ve dört etiket çarpışmasını çöz	38 düz bağlantı bir kuyumcunun ekranda kaybolmasının birinci sebebi; gruplama gelince çarpışmaların çoğu kendiliğinden çözülür. Altyapı (sunucudan gelen katalog + grup) zaten çalışıyor.	2 gün	UX-1-E
10	HURDA SATIŞI (toptancıya/ramata sevk) hareketi ve ucu	Biriken hurdanın hiç çıkış kapısı yok: has gram yalnız pozitif yazılıyor, stok düşmüyor. Defteri fiilen yanlış tutan tek yönlü kapı.	3 gün	34-Ö (işlem/defter uçları — aile eşlemesi belge ile doğrulanmadı)
11	Virman (kasa↔banka) ve şubeler arası NAKİT transferi — tek iki-bacaklı desen	İki ayrı deftere iki bağımsız kayıt giriliyor; para iki kere sayılabiliyor ya da kayboluyor. İki madde aynı kodla kapanır, bu yüzden birlikte.	4 gün	34-Ö (doğrulanmadı)
12	Gider/masraf kategorisi ve gider ekranı (kasa çıkışına kategori alanı)	Gider bir hareket türü bile değil; kategori olmadan kâr/zarar raporu gideri ayrıştıramaz, yani defter bugün kârı olduğundan yüksek gösteriyor.	3 gün	34-Ö (doğrulanmadı)
13	Fişe satıcı personel alanı (hareketler.personel_id) ve R13 raporunun kaynağını değiştirme	Bugünkü personel raporu kendi ekranında 'bu sayı prim kararına dayanak olamaz' diye itiraf ediyor; yanıltıcı bir rapor, olmayan rapordan kötüdür.	3 gün	S-3g (kolon+migration) + UX-1-E (fiş alanı)
14	hareketler tablosuna adet kolonu	Adet defterde yok, yalnız stokta var; adet bazlı her sorgu (iade, satış analizi, sayım eşleşmesi) dolaylı hesapla yürüyor.	2 gün	S-3g
15	Düzeltme politikası rozetini liste ekranlarına yay	Sunucu ucu, testler ve istemci servisi hazır; kullanıcı hangi satırı düzeltebileceğini göremiyor. Ucuz ama 20+ sayfa dokunuşu olduğu için bu sırada.	2-3 gün	UX-1-E

#	İş	Neden burada	İş boyu	Mevcut paket ailesi
16	Stok yaşlandırma / ölü stok raporu	Giriş tarihi zaten defterde; cari yaşlandırma kodu birebir şablon. Sermayenin nerede öldüğünü gösteren en ucuz yönetim raporu.	2 gün	34-Ö (rapor katalog kaydı — doğrulanmadı)
17	Kalan işlem kapıları: avans/kapora, sipariş→satış dönüşümü, değişim, konsinye çıkış/iade, EVRAK_CIRO, emanet parça kimliği, rezerv adedi, taksit planı	Hepsi aynı desen (yeni tür + uç + karşı bacak) ama tek tek orta-büyük iş; hiçbiri bugünkü defteri yanlış yapmıyor, eksik bırakıyor. Bu yüzden çekirdek doğruluk işlerinden sonra.	12-18 gün (madde başına 1,5-3 gün)	34-Ö (doğrulanmadı)
18	hareketler.fatura_no'yu kimliğe bağla (unique/FK) — metin alanını emekliye ayır	Rapor bu maddeyi yanlış kurmuş ama kalan gerçek açık küçük ve ucuz: kimlik bağı zaten var, geriye serbest metnin kısıtsızlığı kalıyor.	1 gün	T-1 bakım
19	Ürün kartının eksik alanları: tedarikçi, alış maliyeti, kâr marjı, KDV oranı, marka/model, seri no, yüzük ölçüsü, min stok, çoklu taş satırı	Alış maliyeti olmadan kârlılık hiç hesaplanamaz — etkisi büyük; ama dokuz alan + çoklu taş için ayrı tablo gerektiği için maliyeti de büyük.	5-6 gün	UX-1-E
20	Referans bütünlüğü: ilişkileri düz string eşleşmesinden gerçek FK'ya taşı	135 indeks var, sıfır FK var: veritabanı bugün yetim satırı engellemiyor. Etkisi çok yüksek ama 33 migration üstünde geriye dönük veri temizliği gerektirdiği için en sona konmalı — yanlış zamanda yapılırsa üretimi kilitl	8-12 gün	S-3g
21	Genel arama + komut paleti + kırıntı (breadcrumb) + kabukta şube seçici + sık kullanılanlar	Deneyimi en çok değiştiren kalem ama sıfırdan kabuk işi; 9. sıradaki gruplama yapılmadan buna girmek iki kere iş çıkarır.	6-8 gün	UX-1-E
22	KARAR gerektiren iki kalem: ödeme kalemi tablosu (vezne başlığını genelleştirerek) ve mahsup	İkisi de 'eksik' değil, bilinçli tasarım kararı; kodu yazmadan önce ekip oyu gerekiyor. Yanlış yapılırsa bakiyeyi bozar, bu yüzden en sonda ve önce karar.	karar 1 gün + uygulama 8-10 gün	S-3g (karar sonrası) — önce ekip oyu

Dış bağımlı kalemler (kurucu imzası / cihaz / dış teyit)

- KDV 23/e özel matrah kodu — TEKNİK İŞ BİTMİŞ, yalnız varsayılan kapalı. Motor ve kolon hazır (Modules/Fatura/OzelMatrahMotoru.cs:45, :90; FaturaModulu.cs:214-229, :286, :361; ekran Faturalar.razor:234-275; kolon Entities.cs:876-881). Kapalı olması bilinçli güvenlik kararı: KdvAyarlari.cs:12-16 '☐ OzelMatrahKodu VARSAYILAN OLARAK BOŞTUR (Mehmet K38-1)', :25-29 'doğrulanmamış bir kod faturaya yazılmaz', appsettings.json:117-121 OzelMatrahKodu: "". Açma kararı kodun elinde değil → MALİ MÜŞAVİR / GİB teyidi gerekiyor. Ayrıca OzelMatrahMotoru.cs:15 'DOGRULANMALI, birincil metin okunmadı'. Kurucuya düşen: tek satırlık yapılandırma değişikliğinin dış teyidi.
- ÖKC / Z raporu yol ayrımı — kodda hiç yok (Kuyumcu.Api + Kuyumcu.Web genelinde 'OKC|ÖKC|ZRaporu|yazarkasa' = 0 sonuç; FaturaModulu yalnız iç belge üretir, fiş/fatura yol ayrımı bile yok). Tam entegrasyon SERTİFİKALI ÖKC CİHAZI + TSM/GMP-3 abonesi ister → donanım + sözleşme, kurucu kalemi. NOT: yalnız 'fiş mi fatura mı' yol ayrımı iskeleti cihazsız da yazılabilir; o parça dış bağımlı DEĞİL, ama cihaz seçilmeden yazılırsa iki kere yazılma riski var — kurucu cihaz kararını verene kadar beklemesi önerilir.

Küme küme doğrulama kanıtları

veri-modeli

İddia	Durum	Kanıt	Dış bağımlı	İş boyu
(a) HasOne/WithMany/[ForeignKey] = 0 sonuç; migration'larda ForeignKey yok; DB'de sıfır referans bütünlüğü; HasIndex 135	DOGRU	dotnet/Kuyumcu.Api tümünde (Migrations hariç) `HasOne(/WithMany(/ForeignKey` = 0 eşleşme; Migrations klasöründe 'ForeignKey' geçen dosya = 0; aynı tarama ile `HasIndex` = 135 (tamamı dotnet/Kuyumcu.Api/Data/KuyumcuDbContext.cs içinde). Tüm ilişkiler string(36) kolon eşleşmesi (ör. Entities.cs:493-70	hayır	L
(b) Eksik unique kısıt: stoklar(tenant,sube,urun)	DOGRU	KuyumcuDbContext.cs:327 tek satır: `mb.Entity<Stok>().HasIndex(s => s.TenantId);` — IsUnique yok. Migrations/20260911133733_KiraciIndeksleri.cs:24 yalnız IX_stoklar_tenant_id. Migration'larda table:"stoklar" + unique:true eşleşmesi yok.	hayır	S
(b) Eksik unique kısıt: urunler.kod	DOGRU	Entities.cs:352 `[Column("kod"), MaxLength(100)] public string Kod`. KuyumcuDbContext.cs'te Urun için tanımlı 4 indeks var (326 TenantId, 502 KategoriId, 503 ReyonId, 504 Konsinye) — hiçbiri Kod içermiyor ve hiçbiri IsUnique değil. Migration'larda urunler + unique:true = 0 eşleşme.	hayır	S
(b) Eksik unique kısıt: urunler.barkod	DOGRU	Entities.cs:472 `[Column("barkod"), MaxLength(50)] public string? Barkod`. Barkod hiçbir HasIndex ifadesinde geçmiyor (Data/*.cs taraması, Migrations hariç, tek eşleşme Entities.cs:472). Migration'larda urunler tablosu için unique:true yok.	hayır	M
(b) Eksik unique kısıt: cariler.vergi_no	DOGRU	Entities.cs:298 `[Column("vergi_no"), MaxLength(20)] public string? VergiNo`. Cari için indeksler KuyumcuDbContext.cs:242 (TenantId,PepBeyani) ve :324 (TenantId) — ikisi de IsUnique değil, VergiNo içermiyor. Migration'larda cariler+unique:true = 0.	hayır	S
(b) Eksik unique kısıt: banka_hesaplari.iban	DOGRU	Entities.cs:759 `[Column("iban"), MaxLength(34)] public string Iban`. BankaHesap için tek indeks KuyumcuDbContext.cs:329 `HasIndex(b => b.TenantId)`, IsUnique değil. Migration'larda banka_hesaplari+unique:true = 0.	hayır	S

İddia	Durum	Kanıt	Dış bağımlı	İş boyu
(c) hareketler tablosunda adet kolonu yok	DOGRU	Entities.cs:493-694 Hareket sınıfının TÜM [Column] listesi tarandı: id, tenant_id, sube_id, tur, tarih, aciklama, tl_tutari, para_birimi, doviz_tutar, has_grami, maden, odeme_turu, nakit_tutar, veresiye_tutar, fis_id, iade_kaynak_hareket_id, storno_kaynak_id, vade_tarihi, liste_fiyati, indirim_tutar	hayır	M
(d) Fiş başlığı yok deniyor ama vezne_fisleri + vezne_fis_kalemleri zaten bir başlık/kalem çiftidir	DOGRU	dotnet/Kuyumcu.Api/Data/VezneFisi.cs:56 `[Table("vezne_fisleri")] public class VezneFisi` ve :127 `public class VezneFisKalemi`. Dosya başlığı (VezneFisi.cs:11-13) başlık/kalem/ayar üçlüsünü açıkça tanımlıyor. Ancak VezneFisi.cs:14-17 uyarısı da aynen duruyor: vezne DEFTERE YAZMAZ, HareketFabrikasi.	hayır	L
(e) Ödeme kalemi tablosu yok (karma ödeme üç yerden birleştiriliyor)	DOGRU	Data/*.cs içinde [Table("...")] taramasında ödeme/tahsilat adlı kalem tablosu yalnız Entities.cs:1140 `pos_tahsilatlari` ve :1179 `pos_taksit_oranlari` — ikisi de POS'a özgü, genel fiş ödeme kalemi değil. VezneFisKalemi (VezneFisi.cs:127) ÜRÜN satırıdır, ödeme satırı değil. Karma ödeme hâlâ Hareket	hayır	M
(e) Emanet varlığı yok — yalnız iki hareket türü	DOGRU	`class Emanet` taraması: yalnız DTO/servis/controller (Modules/Emanet/EmanetModulu.cs:25,46,69,314) — kalıcı varlık/tablo yok. Defter tarafı iki hareket türü: EmanetModulu.cs:112 `Tur = "EMANET_GIRIS"`, :195 `Tur = "EMANET_CIKIS"`. Parça kimliği taşıyan tablo bulunamadı; takip toplam has gram düzeyi	hayır	M
(e) Rezerv / bloke adet yok	DOGRU	Kuyumcu.Api genelinde (Migrations hariç) `class .□Rezerv/rezerv_adet/BlokeAdet` = 0 eşleşme. Stok varlığında (Entities.cs:481-490) yalnız Adet ve ToplamHasGram var; ayrılmış/bloke miktar kolonu yok.	hayır	M

İddia	Durum	Kanıt	Dış bağımlı	İş boyu
(e) Taksit planı yok	DOGRU	Taksit adlı tek kalıcı varlık Entities.cs:1180 `public class PosTaksitOran` ([Table("pos_taksit_oranlari")], Entities.cs:1179) — bu bir POS komisyon/oran tablosudur, müşteri taksit PLANI (vade, taksit no, tutar, ödendi mi) değil. Plan/takvim tablosu bulunamadı. Hareket'te yalnız tekil `vade_tarihi`	hayır	L
(e) Fatura→hareket bağı metin (fatura_no serbest string)	YANLIS	İddianın yarısı doğru, yarısı hatalı. DOĞRU yarı: Entities.cs:677 `[Column("fatura_no"), MaxLength(50)] public string? FaturaNo` — hareketler tarafında serbest metin. HATALI yarı: kimlik düzeyinde bağ ZATEN VAR — Data/FaturaKalemi.cs:34 `[Column("hareket_id"), MaxLength(36)] public string? HareketId	hayır	S
(f) Şube izolasyonu global filtrede yok, her uçta elle	DOGRU	KuyumcuDbContext.cs:171 tek jenerik filtre: `mb.Entity<T>().HasQueryFilter(e => e.TenantId == kiraciId);` — SubeId geçmiyor. :569 `mb.Entity<Tenant>().HasQueryFilter(t => t.Id == kiraciId).` KuyumcuDbContext'te SubeId yalnız HasIndex satırlarında geçiyor (205, 225, 247, 339, 366, 490, 494, 499, 501,	hayır	L

satis-fisi-ve-formlar

İddia	Durum	Kanıt	Dış bağımlı	İş boyu
(a) Satış fişi kalem satırında ayar/milyem/gram/has kolonları YOK; oysa fatura_kalemleri bu altılıyı taşıyor	DOGRU	dotnet/Kuyumcu.Web/Pages/Islemler.razor:434-441 — kalem tablosu <thead> kolonları yalnız: Urun · Adet · Birim · Toplam · Eylemler. Ayar/milyem/gram/has kolonu yok. Ürün seçici (Islemler.razor:385-391) ürün adının yanında sadece ayar etiketi gösteriyor (@u.Ad (@u.AyarId)), kalem satırına taşımıyor. K	hayır	orta
(b) Satır ve fiş iskontosu yok; tek yol birim fiyatı elle ezmek	DOGRU	grep -in 'iskonto' Kuyumcu.Web/Pages/Islemler.razor → yalnız 2022. satırda bir yorum satırı (alan yok). Kalem ekleme bloğunda (Islemler.razor:384-428) alanlar: ürün, adet, birim fiyat; iskonto girdisi yok. Fiş toplamında da iskonto alanı yok. Sunucuda karşılığı VAR: Kuyumcu.Api/Data/FaturaKalemi.cs:	hayır	orta

İddia	Durum	Kanıt	Dış bağımlı	İş boyu
(c) Fişte satıcı personel alanı yok; kullanici_id kaydeden kişidir	DOGRU	grep 'PersonelId/SaticiKullanici/SatisTemsilci/prim' → Kuyumcu.Api/Data/Entities.cs, Kuyumcu.Api/Modules/Satis/* ve Kuyumcu.Web/Pages/Islemler.razor içinde 0 sonuç. Uyarı metni hâlâ duruyor: Kuyumcu.Api/Modules/Rapor/SatisRaporlari.cs:24 ve :245 ('bu sayı prim/performans kararına dayanak OLAMAZ'), e	hayır	orta
(d) Satış fişi / tahsilat makbuzu / emanet teslim belgesi yazdırılmıyor; window.print yalnız 3 yerde	DOGRU	grep -rn 'window.print' Kuyumcu.Web → tam 3 sonuç: Pages/PusulaBelgesi.razor:213 (gider pusulası), Pages/UrunEtiketleri.razor:263 (ürün etiketi), Pages/IslemDefteri.razor:307 (işlem defteri). Pages/ listesinde satış fişi, tahsilat makbuzu veya emanet teslim belgesi için yazdırma sayfası yok (Emanet.	hayır	orta
(e) Metinle ürün/cari arama yok; açılır liste 200 kayıtla sınırlı	DOGRU	Kuyumcu.Web/Pages/Islemler.razor:1771-1772 — cariler ve urunler '/cari?limit=200' ve '/urunler?limit=200' ile çekiliyor; ekranda ikisi de düz <select> (Islemler.razor:385-391 ürün seçici). Serbest metin arama girdisi yok; tek arama BARKOD kutusu (Islemler.razor:367-375, PosBarkodOkut). Yani 200'ün ü	hayır	orta
(f) Cari kartında ünvan-ad ayrımı, TCKN/VKN ayrımı, vergi dairesi, doğum tarihi/uyruk, iskonto, segment, IBAN YOK; Cari.Notlar kolonu var ama formda alan yok	DOGRU	Form alanları (Kuyumcu.Web/Pages/Cariler.razor): yeni kayıt 235-284 → Ad/Firma, Tür, Telefon, E-posta, VergiNo (tek alan, TCKN/VKN ayrımı ve hane doğrulaması yok), Adres, Kredi Limiti, Varsayılan Vade, Fiyat Listesi; düzenleme 317-367 aynı küme + PEP görevi (393). Ünvan, vergi dairesi, doğum tarihi,	hayır	orta
(g) Ürün kartında tedarikçi, alış maliyeti, kâr marjı, KDV oranı, marka/model, seri no, yüzük ölçüsü, min stok, çoklu taş satırı YOK	DOGRU	Kuyumcu.Web/Pages/Urunler.razor label dökümü (yeni kayıt 168-390, düzenleme 576-800) tam liste: ad, kod, barkod, ürün grubu, maden, ayar, rodyum, gerçek milyem, karat/renk/berraklık/kesim, sertifika kurumu+no, birim, gram ağırlık, taş ağırlık (TEK alan — çoklu taş satırı yok), taş kökeni, taş ibares	hayır	buyuk

İddia	Durum	Kanıt	Dış bağımlı	İş boyu
(h) § 7.4 'sunucu kabul ediyor ama ekran göndermiyor': ürün RFID, KMTS kodu, görsel URL, açıklama; POS cihazı, kart taksiti; parite kodu	DOGRU	Sunucu tarafı kabul ediyor: Kuyumcu.Api/Modules/Urun/UrunModulu.cs:124 KmtsKodu, :127 Rfid, :128 GorselUrl, :48/:157 Aciklama (oluştur+güncelle DTO'larında, :389-397 ve :641-659 yazılıyor); Kuyumcu.Api/Modules/Satis/OdemeSepeti.cs:52 PosCihazId, :55 PosTaksitAdedi (SatisModulu.cs:90 ve :333 aynı ala	hayır	kucuk

menu-ve-arama

İddia	Durum	Kanıt	Dış bağımlı	İş boyu
§5(a) Kenar çubuğunda 38 bağlantı tek düz liste; grup başlığı, alt menü, ayraç yok (KenarCubugu.razor)	DOGRU	dotnet/Kuyumcu.Web/Layout/KenarCubugu.razor — dosya 266 satır; `grep -c 'href='` = 38 (36 adet <NavLink> + kenar-alt'ta 2 düz <a>: /kilavuz satır 206, /ayarlar satır 207). `grep -nE '<h[1-6]/hr /ayrac/grup-baslik'` → HİÇ EŞLEŞME. Tüm bağlantılar tek <nav class="kenar-nav"> (satır 13) içinde ardışık	hayır	orta
§5(b) Global arama yok, komut paleti yok, breadcrumb yok, şube seçici yok, sık kullanılanlar yok, Panel'de kısayol ızgarası yok	DOGRU	Kuyumcu.Web genelinde (obj/bin hariç) `grep -rniE 'genel arama /palet/ctrl\+k/cmd\+k/breadcrumb'` → yalnız CSS renk paleti yorumları (wwwroot/css/belirtecler.css) ve System.Globalization eşleşmeleri; arama/palet/breadcrumb bileşeni YOK. `grep -rilE 'GlobalArama/KomutPalet/SubeSecici/SikKullanilan/Fav	hayır	buyuk
§5(c) Etiket çarpışmaları: İşlemler↔İşlem Defteri, Kasalar↔Kasa Defteri, Vade Takvimi↔Vade Takibi, POS Cihazları↔POS Alacakları	DOGRU	dotnet/Kuyumcu.Core/I18n/Sozlukler.cs (TR sözlüğü): 2770 Islemler="İşlemler" ↔ 2777 IslemDefteri="İşlem Defteri"; 2771 Kasalar="Kasalar" ↔ 2779 KasaRaporu="Kasa Defteri"; 2807 EvrakTakvimi="Vade Takvimi" ↔ 2792 VadeTakibi="Vade Takibi"; 2772 Pos="POS Cihazları" ↔ 2773 PosTahsilat="POS Alacakları". D	hayır	kucuk

İddia	Durum	Kanıt	Dış bağımlı	İş boyu
§5(d) Rapor Merkezi 16 raporu 4 grupta topluyor (teknik hazır)	YANLIS	dotnet/Kuyumcu.Api/Modules/Rapor/RaporKatalogu.cs:41-61 — Hepsi dizisinde 15 kart var (R01,R02,R05,R11 / R10,R12,R13,R14 / R06,R20,R09 / R03,R04,R07,R08), 16 değil. Gruplar 4 tanedir ve sabit: satır 27-30 GrupGunluk/GrupSatis/GrupStok/GrupMali. Satır 68: `public const int FazAAsgari = 15;`. Ekran ta	hayır	kucuk
§5(e) RotaBasliklari.cs 42 rotayı başlığa bağlıyor	DOGRU	dotnet/Kuyumcu.Web/Layout/RotaBasliklari.cs — 127 satır; `grep -oE '\["/[^"]□"\]' / wc -l` = 42 anahtar. Pages/*.razor içindeki `@page` sayısı da 42 (birebir örtüşüyor). Sınıf yorumu (sat. 6-23): eski UstBar switch'i 12 rota tanıyor, 15'i "Kuyumcu" geri dalına düşüyordu; geri dal kaldırıldı, RotaBas	hayır	kucuk

islem-turleri-cikis-kapilari

İddia	Durum	Kanıt	Dış bağımlı	İş boyu
(a) Sabitler.HareketTurleri'nde 20 hareket türü var ve raporda sayılan liste (ALIS, SATIS, TAKAS, HURDA_ALIS, EMANET_GIRIS, EMANET_CIKIS, VERESIYE, TAHSILAT, TRANSFER, SAYIM_DUZELT	DOGRU	dotnet/Kuyumcu.Api/Data/Entities.cs:28-59 — dizi bugün de tam olarak bu 20 türü, aynı sırayla içeriyor. S-3e/S-3f ve dalga 3-4 sonrası tür eklenmemiş. Dosyadaki kendi uyarısı: dizi kodda ZORLANMAZ (doğrulama yok), belge değeri taşır.	hayır	—
(b) HURDA SATIŞI (toptancıya/ramata sevk) yolu yok; biriken hurda stoktan hiç düşmüyor, tek çıkış ALIS_IADE veya elle sayım düzeltmesi	DOGRU	grep 'HURDA_SATIS/HurdaSatis/hurda-satis/Ramat/ramat' → Modules/ ve Data/ altında 0 sonuç. Modules/Hurda/HurdaModulu.cs:377 tek rota kümesi `api/v1/gider-pusulalari` (GET liste/sure-takibi/{id}/belge, PATCH {id}, POST {id}/iptal, {id}/yazdirildi) — yalnız ALIŞ belgesi. Modules/Satis/SatisModulu.cs:2	hayır	orta — yeni hareket türü (ör. HURDA_SATIS) + uç + has/TL karşı bacağı + storno politikası satırı + MASAK/tevsik kapısı bağlantısı
(c) VİRMAN (kasa ↔ banka) yok; iki ayrı defterde iki bağımsız kayıt giriliyor	DOGRU	grep -ri 'virman' Kuyumcu.Api altında 0 sonuç. Modules/Kasa/KasaModulu.cs:460-534 rotaları: POST /, GET /, GET {id}, GET {id}/hareketler, gün kapanışı, POST {id}/hareket, PATCH, storno, DELETE. Modules/Banka/BankaModulu.cs:518-565 rotaları: CRUD + GET {id}/hareketler + POST {id}/hareket + hareketler	hayır	orta — tek uçta iki bacaklı atomik hareket (kasa −, banka +) + yoldaki para için tek transaction

İddia	Durum	Kanıt	Dış bağımlı	İş boyu
(d) Mahsup (ödemeyi tek tek borç kalemine bağlama) yok; hangi tahsilat hangi fişi kapattı izlenemiyor	DOGRU	grep -ri 'mahsup' → tek gerçek kaynak dosya hit'i Modules/Vade/VadeKapisi.cs:172, kodun kendi yorumu: 'Ödemeleri tek tek borçlara bağlayan bir MAHSUP TABLOSU yine yok ve bilinçli: öyle bir tablo, ona satır yazmayan her ödeme yolunda bakiyeden sapardı. Tek doğruluk kaynağı defterdir.' (diğer hit .mut	hayır	büyük — mahsup tablosu tüm ödeme yollarını (tahsilat, evrak, iade, açılış) kapsamazsa bakiyeden sapar; kod bunu bilinçli reddetmiş, yeniden karar gerekir
(e) Rezerv / kapora / avans işlemi yok; ya hiç yazılmıyor ya cariye tahsilat geçilip elde takip ediliyor	DOGRU	grep -rni 'kapora/avans/rezerv' Modules/ Data/ → tek hit Modules/Pano/PanoFiyatServisi.cs:87,148 ve o da 'TavanSatir' sabiti (kelime eşleşmesi, alakasız). Ne hareket türü, ne uç, ne tablo var.	hayır	orta — avans hareketi + cari alacak bacağı + satışa mahsup edildiğinde kapanma
(f) Siparişin satışa dönüştürülmesi yok; sipariş elle kapatılıp sıfırdan satış fişi kesiliyor, ikisi bağlanmıyor	DOGRU	Modules/Siparis/SiparisModulu.cs:733-767 rotaları: POST /, GET /, GET {id}, PATCH {id}, POST {id}/gecis, GET {id}/gecisler — satışa dönüştürme ucu yok. Modules/Siparis/SiparisDurumMakinesi.cs:35-67 geçiş grafiği Taslak→Onaylandi→Atolyede→Hazir→TeslimEdildi/Iptal; TeslimEdildi terminal bir DURUM, sat	hayır	orta — TeslimEdildi geçişinde satış hareketini aynı transaction'da doğuran uç + Hareket üzerinde SiparisId bağı
(g) Konsinye çıkış / iade işlemi yok; ürün kartı pasife alınarak kapatılıyor	DOGRU	Ürün kartında alanlar VAR: Modules/Urun/UrunModulu.cs:99-106 (Konsinye, KonsinyeCariId, KonsinyeBirimBedel) ve Modules/Urun/KonsinyeKapisi.cs doğrulaması. Ancak konsinye malın SAHİBİNE iadesi ya da çıkışı için hareket türü de uç da yok: HareketTurleri (Entities.cs:28-59) içinde konsinye türü yok, /i	hayır	orta — konsinye çıkış/iade hareketi + satıldığında sahibe borçlanma bacağı
(h) Değişim (ürünü ürünle) yok; iki ayrı fiş (iade + satış) kesiliyor ve birbirine bağlanmıyor	DOGRU	grep -rni 'degisim' Modules/Satis/ → 0 sonuç. IadeDto (SatisModulu.cs:300-325) yalnız KaynakHareketId (iade edilen ORİJİNAL satışa bağ), Adet, IadeTutariTl, OdemeTuru, KasaId, KurSnapshotId taşıyor — yerine geçen YENİ satışa bağ alanı yok. /islemler'de değişim ucu yok (SatisModulu.cs:2056-2116).	hayır	küçük-orta — iade ile yeni satışı tek transaction'da bağlayan uç + karşılıklı referans alanı

İddia	Durum	Kanıt	Dış bağımlı	İş boyu
(i) Şubeler arası NAKİT transferi yok (stok transferi ayrı bir konu)	DOGRU	STOK transferi VAR: Modules/Satis/SatisModulu.cs:875 `Transfer(TransferDto…)`, uç SatisModulu.cs:2070 `POST /api/v1/islemler/transfer`; ürün+adet bazlı, TlTutari=0m ve HasGrami=−adet×hasGram (SatisModulu.cs:905-912) — yani yalnız MAL taşır, PARA taşımaz. NAKİT tarafı: Modules/Sube/SubeModulu.cs:124-	hayır	orta — virmanla (madde c) aynı iki-bacaklı desen; 'yoldaki para' için ara durum gerekir
(j) EVRAK_CIRO türü listede duruyor ama işlem ucu yok	DOGRU	Tür listede: Data/Entities.cs:59 — 'EVRAK_GIRIS', 'EVRAK_KARSILIKSIZ', 'EVRAK_CIRO'; aynı dosyanın yorumu zaten 'EVRAK_CIRO Faz B'de yazılacaktır; türü şimdiden listede durur' diyor. Uçlar: Modules/Evrak/EvrakModulu.cs:853-918 → POST /, GET liste/takvim/cari/{cariId}/ara/{id}, PATCH {id}, POST {id}/	hayır	orta — ciro ucu + karşı cariye devir bacağı + ciro edilen evrakın karşılıksız çıkması hâlinde rücu durumu

yazilmis-ama-baglanmamis

İddia	Durum	Kanıt	Dış bağımlı	İş boyu
(a) PanoFiyatServisi.cs yazılmış ama API ucu ve vitrin/kur panosu ekranı yok	DOGRU	dotnet/Kuyumcu.Api/Modules/Pano/ klasöründe TEK dosya var: PanoFiyatServisi.cs (PanoModulu.cs yok). Sınıf saf hesap: PanoFiyatServisi.cs:75 `public static class PanoFiyatServisi`, başlık yorumu 'hesap SUNUCUDA biter, panoya yalnız sonuç gider' (satır 11-13). Modül kaydı YOK: `grep -n "Pano" Kuyumcu.	hayır	kucuk-orta (hesap+testler hazır; tek gereken modül dosyası + MapGet ucu + tek sayfalık salt-okunur pano ekranı)
(b) Ürün görseli: belge deposu var, ürün kartında galeri/gösterim yok	DOGRU	Depo VAR: Kuyumcu.Api/Modules/Urun/BelgeKapisi.cs:41-42 MimeJpeg/MimePng, :104 `BelgeTuru.Gorselor BelgeTuru.Fotograf`, :111-112 boyut kapısı. Ürün kartında yükleyici VAR: Kuyumcu.Web/Pages/Urunler.razor:811 `<BelgeYukleyici SahipTuru="URUN" ...>`, izinli türler Urunler.razor:1062 `["SERTIFIKA","GO	hayır	kucuk (blob'u data-URI/img'e bağlamak + kart üstünde küçük galeri şeridi)

İddia	Durum	Kanıt	Dış bağımlı	İş boyu
(c) Düzeltme politikası (DuzeltmePolitikasi.cs) her satırda rozet olarak görünmüyor	DOGRU	Sunucu tarafı tam: Kuyumcu.Api/Modules/Meta/DuzeltmePolitikasi.cs:87 statik harita, :381-382 `/meta/duzeltme-politikalari` ucu Varliklar+HareketTurleri döküyor; testler zorluyor (Kuyumcu.Tests/DuzeltmePolitikasiTestleri.cs, HttpDuzeltmePolitikaTestleri.cs:40-41, UX1DPolitikaTestleri.cs). İstemci ser	hayır	orta (servis hazır; her liste ekranına tek satırlık rozet bileşeni serpmek — 20+ sayfa dokunuşu)
(d) Kur ekranında parite başına DÜKKÂN MARJI girilemiyor (hesap sınıfı hazır)	DOGRU	Hesap sınıfı hazır: PanoFiyatServisi.cs başlığı 'Kuyumcunun bir pano satırı için yaptığı ayar (marj + yuvarlama)' → `PanoKalemAyari` kaydı (PariteKodu, Sira, Etiket, YuvarlamaAdimi :40). Giriş yok: `grep -ni "marj" Kuyumcu.Web/Pages/Kur.razor` → 0 sonuç; `grep -ni "marj" Kuyumcu.Api/Modules/Kur/*.cs	hayır	kucuk-orta (pano_kalem_ayari tablosu + migration + kur ekranında parite satırına marj/yuvarlama kolonu) — (a) ile aynı paket
(e) Stok yaşlandırma / ölü stok raporu yok (cari yaşlandırma var)	DOGRU	RaporKatalogu.cs:42-62 tam liste 15 rapor. Stok grubu yalnız üç kalem: R06 `raporlar/stok-degeri`, R20 `raporlar/reyon-stok`, R09 `raporlar/stok-degerlemesi`. Yaşlandırma yalnız cari tarafında: R03 `raporlar/cari-yaslandirma` (RaporKatalogu.cs:57; uygulama RaporModulu.cs:531-629, dilimler 0-30/31-60	hayır	orta (giriş tarihi zaten hareket defterinde; dilimleme sorgusu + katalog kaydı + ekran sekmesi)
(f) Satış fişinde satıcı personel alanı yok (personel primi bu yüzden hesaplanamıyor)	DOGRU	Personel raporu VAR ama KAYDEDEN bazlı: RaporKatalogu.cs:52 R13 `raporlar/personel`; ekran Kuyumcu.Web/Pages/SatisAnalizi.razor:42-44 personel sekmesi, :123 yorum '@* M114 — ekranda "KAYDEDEN" yazar; uyarı gizlenmez. *@' ve :125-127 kalıcı uyarı bandı `sa-personel-uyari` → `Dil.T.RaporSeti.KaydedenU	hayır	orta (hareketlere personel_id kolonu + migration + fişte seçici + R13 raporunun kaynağını değiştirmek)
(g) Tamir/servis /siparisler altında sekme; deftere yazıyor ama kapora ve usta alanı yok	DOGRU	Sekme VAR: Kuyumcu.Web/Pages/Siparisler.razor:45 `id="sip-sekme-tamir"`, :358 `FormTurleri = ["MUSTERI_SIPARISI","ATOLYE_SIPARISI","TAMIR"]`, :392 SekmeTamir; :22 notu 'atölye ve tamir sekmeleri ProAlan içindedir (basit modda gizli)'. Defter bağı KISMİ ve OPSİYONEL: SiparisModulu.cs:55 'TAMIR türünd	hayır	orta (kapora = tahsilat hareketine bağlanmalı, usta = cari referansı; ikisi de mevcut defter üstünde)

İddia	Durum	Kanıt	Dış bağımlı	İş boyu
(h) Ayrı gider/masraf ekranı yok; gider kasa hareketine sıkışmış	DOGRU	Gider bir hareket TÜRÜ bile değil: Entities.cs:28-45 HareketTurleri dizisinde GIDER/MASRAF yok (ALIS, SATIS, TAKAS, HURDA_ALIS, EMANET_*, VERESIYE, TAHSILAT, TRANSFER, SAYIM_DUZELTME, ISCILIK, SATIS_IADE, ALIS_IADE, CARI_DUZELTME, DOVIZ_*). Gider yalnız kasa yönü olarak var: KasaModulu.cs:244 'Satış	hayır	orta (gider kategorisi tablosu + kasa çıkışına kategori/has karşılığı alanı + ekran)
(i) KDV 23/e özel matrah VARSAYILAN olarak KAPALI (mevzuat üçlüsünün 1. maddesi)	DOGRU	Motor ve kolon HAZIR: Modules/Fatura/OzelMatrahMotoru.cs:45 `public static class OzelMatrahMotoru`, :90 Hesapla; FaturaModulu.cs:214-229 hesap, :286 `OzelMatrahKodu = kdvTuru == "KUYUM" ? ayar.KodYaDaNull : null`, :361 OzelMatrahOnizleme ucu; ekran Faturalar.razor:234-275 önizleme paneli + `OzelMatr	EVET	kucuk (teknik iş bitmiş: tek satır yapılandırma) — ama açmadan önce mali müşavir/GİB teyidi şart
(j) ÖKC / Z raporu yol ayrımı kodda yok	DOGRU	Tüm çözümde (Kuyumcu.Api + Kuyumcu.Web, bin/obj hariç) `OKC/ÖKC/ZRaporu/Zraporu/yazarkasa` araması 0 sonuç. Fatura modülünde de yol ayrımı yok: FaturaModulu.cs yalnız iç belge üretir (kdvTuru KUYUM/GENEL ayrımı var, ÖKC/e-Arşiv ayrımı yok).	EVET	buyuk (sertifikalı ÖKC cihazı + TSM/GMP-3 entegrasyonu; yazılım tarafı ancak cihaz seçildikten sonra netleşir)